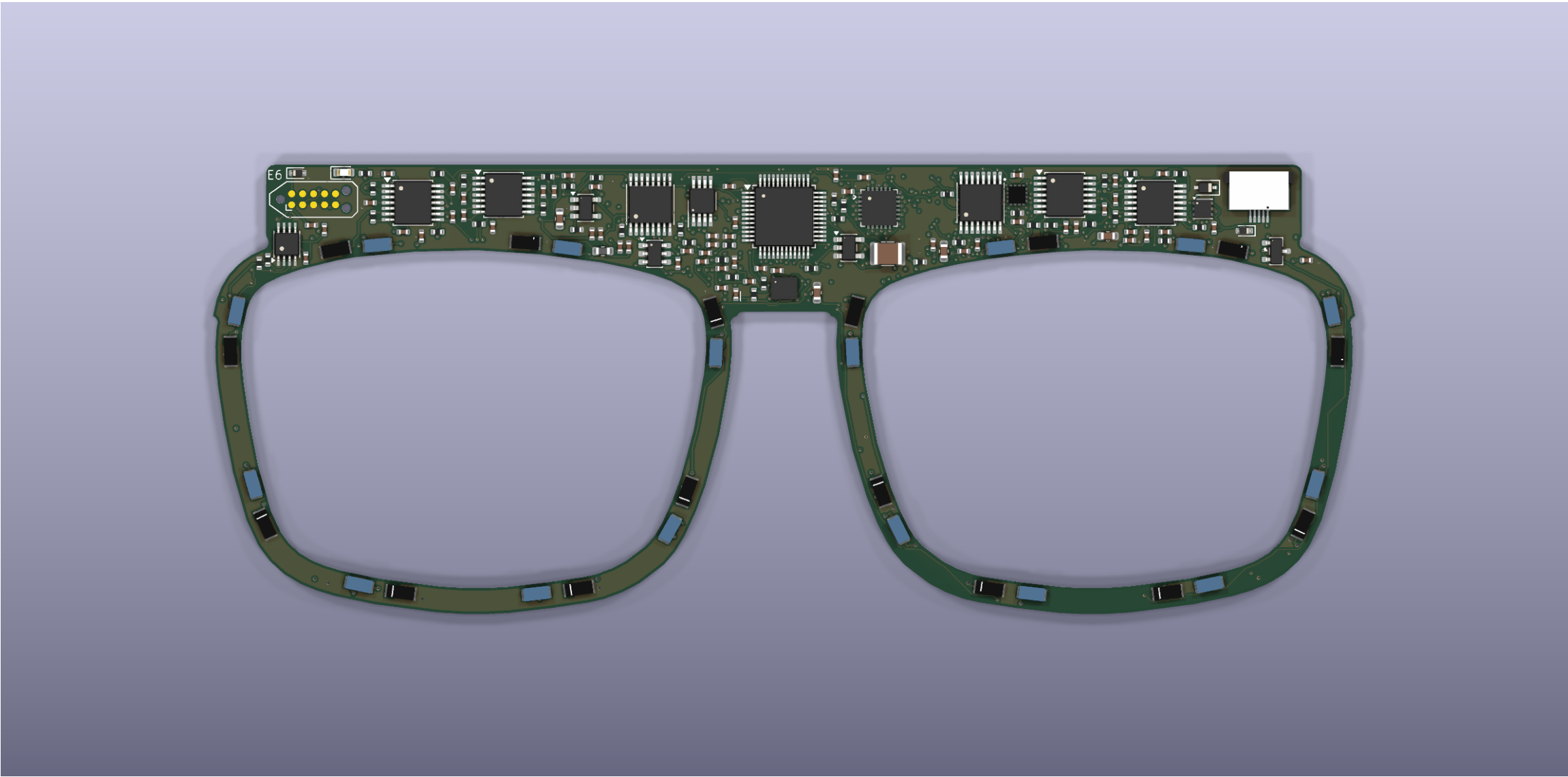


贴片后示意 / 正面俯视

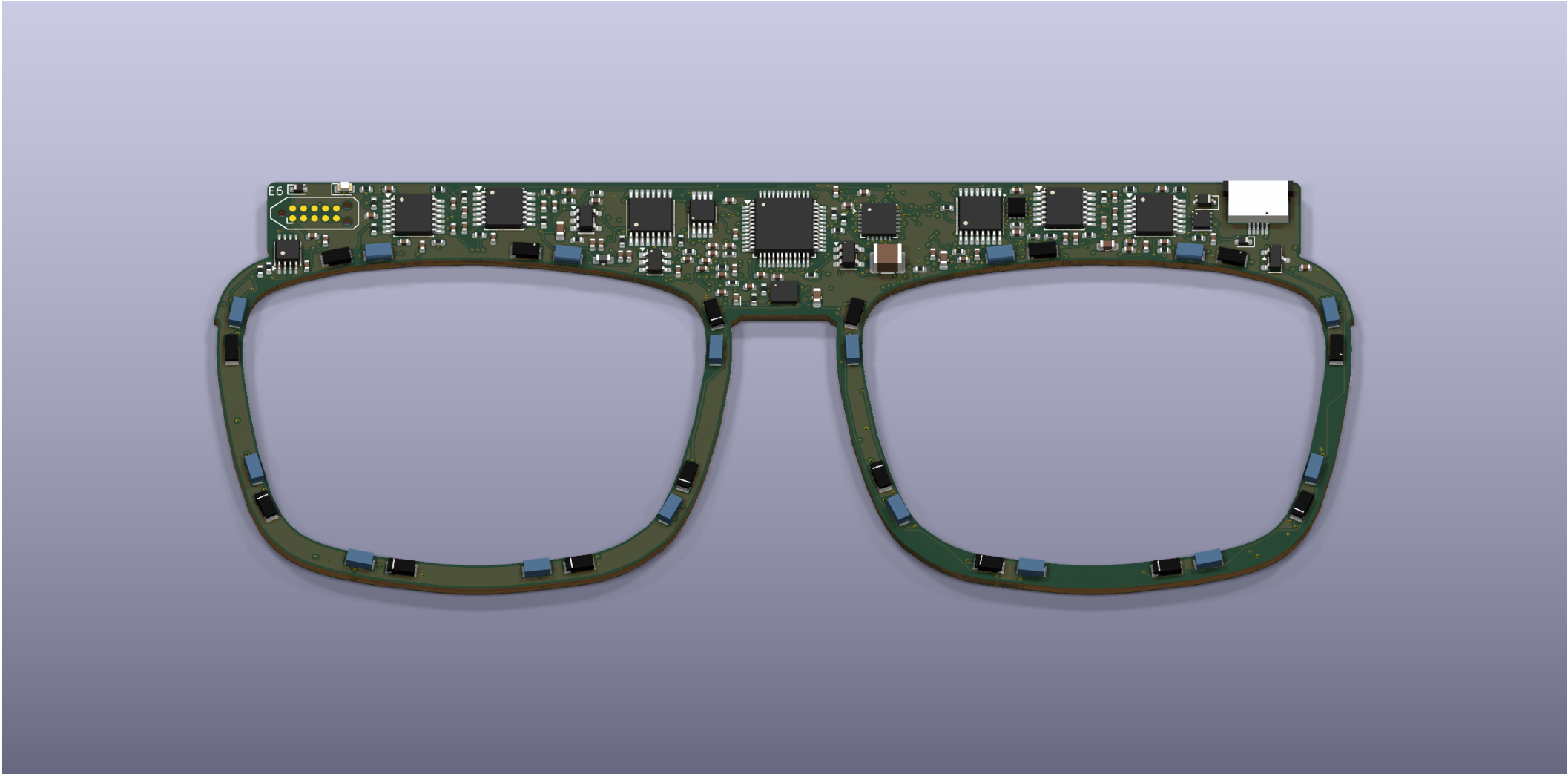
STM32F302CCT6 + 2 × TMUX1308 + 1 × TLV9062 | 155 个实体器件，全部正面贴装



采用实际 KiCad PCB 和本地 3D 模型渲染；外观、颜色及印字不代表实物。
U9 为 LQFP-48；U16 为 VSSOP-8。U15、U17 及原 AD7386 分压/第二级缓冲已删除。
装配以 BOM、CPL、焊盘编号及器件规格书为准；TP 和 J2 为裸焊盘，不贴装。

贴片后示意 / 斜视与关键器件

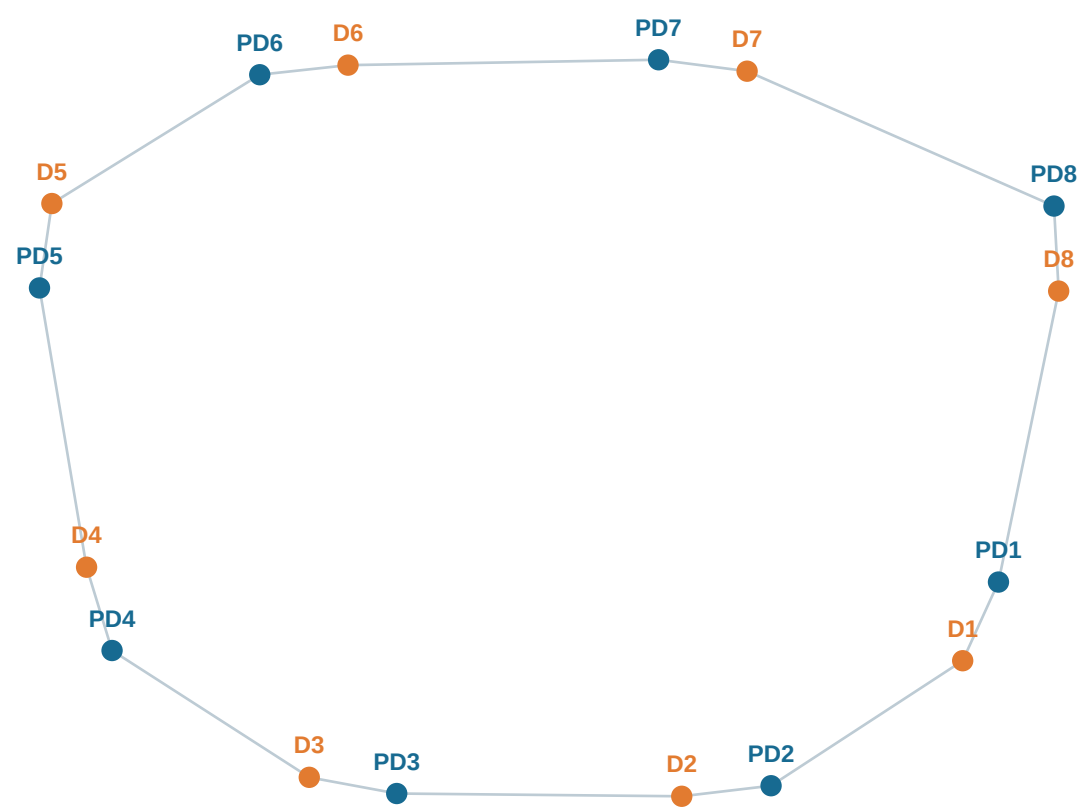
光学器件、安装结构及四层板保持 P3 基准；主控与采集区域重新布局布线。



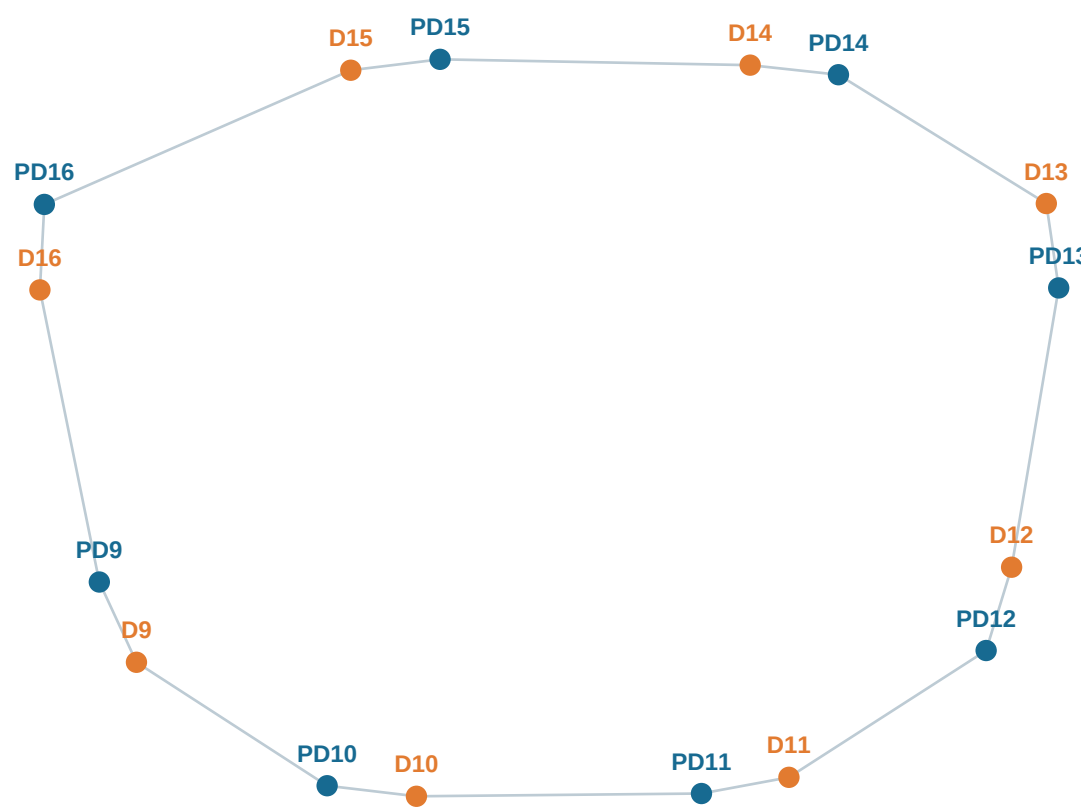
- U9：STM32F302CCT6 / C262946。不能换用仅单 ADC 的其他 F302 型号。
- U16：TLV9062IDGKR / C398356，双路单位增益缓冲；R11/R12 = 100Ω，C29/C30 = 330pF C0G。
- U7/U8：TMUX1308PWR；奇数 PD → ADC1 / PA0，偶数 PD → ADC2 / PA4。
- 载框需铣断实心连接桥；不能手折或按 V-cut 分板。工厂需确认钢网、盖油和平台角度。

16 组 LED 与相邻双 PD 映射

ADC1 与 ADC2 使用同一个硬件触发；背景和亮灯两次采样均保留两路 12 位原始值。



D1	ADC1: PD1	ADC2: PD2	MUX A/B: 0/0
D2	ADC1: PD3	ADC2: PD2	MUX A/B: 1/0
D3	ADC1: PD3	ADC2: PD4	MUX A/B: 1/1
D4	ADC1: PD5	ADC2: PD4	MUX A/B: 2/1
D5	ADC1: PD5	ADC2: PD6	MUX A/B: 2/2
D6	ADC1: PD7	ADC2: PD6	MUX A/B: 3/2
D7	ADC1: PD7	ADC2: PD8	MUX A/B: 3/3
D8	ADC1: PD1	ADC2: PD8	MUX A/B: 0/3

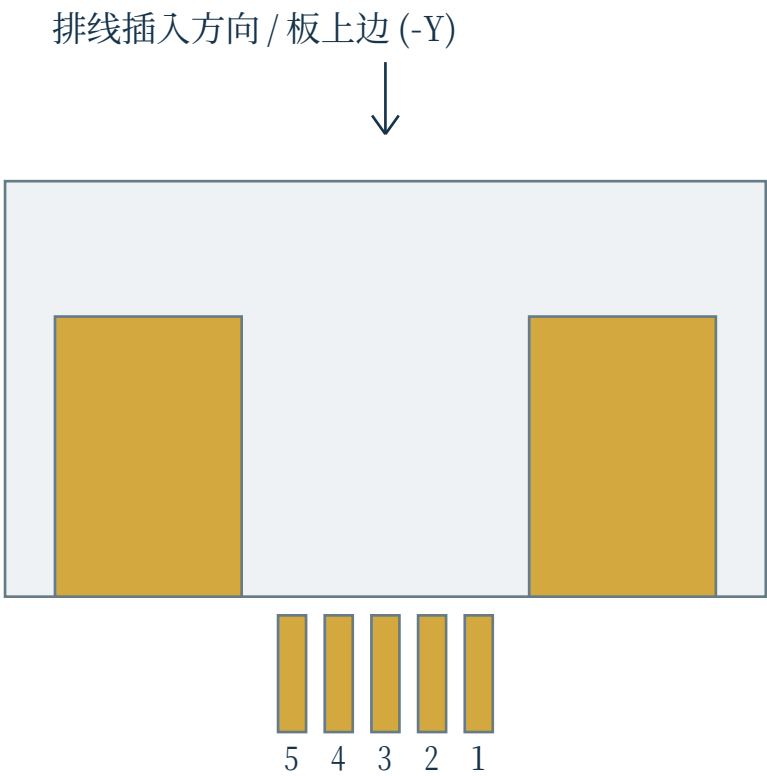


D9	ADC1: PD9	ADC2: PD10	MUX A/B: 4/4
D10	ADC1: PD11	ADC2: PD10	MUX A/B: 5/4
D11	ADC1: PD11	ADC2: PD12	MUX A/B: 5/5
D12	ADC1: PD13	ADC2: PD12	MUX A/B: 6/5
D13	ADC1: PD13	ADC2: PD14	MUX A/B: 6/6
D14	ADC1: PD15	ADC2: PD14	MUX A/B: 7/6
D15	ADC1: PD15	ADC2: PD16	MUX A/B: 7/7
D16	ADC1: PD9	ADC2: PD16	MUX A/B: 4/7

32 个光学器件的坐标和角度与当前 P3 一致；每组为同侧距离最近的两个 PD。

J1 排线方向与上电检查

GUOCONN 0.5K-AS-5PWB-RW / C51901197 | 正面俯视 | 上接触、0.3 mm 排线



正面看，最右侧信号焊盘为 Pin 1。

- 1 VIN_HOST
- 2 GND
- 3 HOST_TX / 板端 RX
- 4 HOST_RX / 板端 TX
- 5 NRST_EXT

整板输入：3.3V ±3%，正确极性；首次上电前逐线核对主机与排线导通。

机械固定脚不承担电源或地回流；不能仅凭供应商 Pin 1 或排线 A/B 名称连接。

正面坐标：J1 X=165.000 mm，Y=61.700 mm，旋转 180 ° ；Pin 1 X=166.000，Y=63.050。

U14 = TPS259470ARPWR；U18 = TPS2553DRVR（有 EP）；U19 = TPS3702CX33DDCR（无 EP）。

复位、配置错误和采样失败必须灭灯；CPU 停止后的硬件限时关断仍需示波器实测。

本交付不含可烧录固件；不能沿用 C031 固件。全部首板测试见 first_board_tests.csv。